Programação Funcional com a Linguagem Clojure

Especificação – Projeto de Extensão



Prof. Aparecido V. de Freitas
Doutor em Engenharia
da Computação pela EPUSP
aparecido.freitas@maua.br
aparecidovfreitas@gmail.com

Justificativa

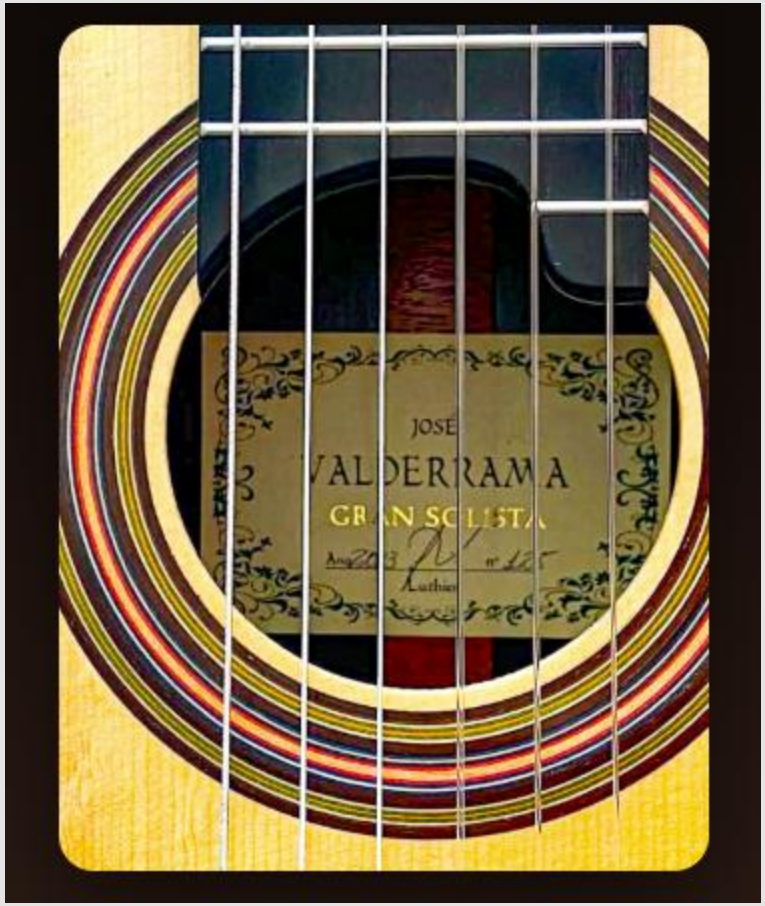
Este **projeto** caracteriza-se como extensão universitária pois:

- ✓ Promove acesso à informação para a comunidade;
- ✓ Aproxima o ambiente acadêmico à sociedade;
- ✓ Desenvolve solução tecnológica com impacto social;
- ✓ Envolve alunos em problemas reais.



Objetivo Geral

Desenvolver uma **API REST** com o emprego da **Linguagem Clojure para calcular e** retornar a posição dos trastes em instrumentos de cordas com **afinação temperada** (baseada em trastes).



Objetivos Específicos

- ✓ Implementar **API REST** com o emprego da Linguagem **Clojure** ;
- ✓ Trabalhar com entrada e validação de dados;
- ✓ Desenvolver cálculo baseado em fórmula para a posição dos trastes;
- ✓ Apresentar resultados de forma clara ao usuário;
- ✓ Desenvolver uma interface web para chamada da API;
- ✓ Aplicar boas práticas de desenvolvimento **Clojure**.



Público Alvo

- ✓ Estudantes de Música Erudita ou Popular;
- ✓ Músicos profissionais;
- ✓ Construtores de Instrumentos Musicais (Luthiers)





Objetivo Estratégico

- ✓ O projeto tem como objetivo estratégico implementar um **calculador de trastes** no site de **José Valderrama**, visando **atrair** e **engajar** potenciais estudantes para o curso de formação em **Lutheria** que será disponibilizado em breve;

- ✓ Além disso, a ferramenta busca despertar o **interesse de futuros clientes** nos instrumentos artesanais, ao evidenciar, de forma prática, os fundamentos da construção e da precisão dos instrumentos;

- ✓ Assim, o **calculador de trastes** atuará como um recurso funcional e também como um meio de **divulgação e valorização** do trabalho artesanal, ampliando a visibilidade do curso e dos produtos.

Relação com a disciplina

- ✓ O projeto permitirá aos estudantes aplicar:

  - ❖ Criação de Projetos Clojure;
  - ❖ Variáveis e tipos de dados;
  - ❖ Estruturas de controle e Coleções de Dados;
  - ❖ Funções;
  - ❖ Front End - Interfaces gráficas – WEB e Android
  - ❖ Validação de entrada de dados
  - ❖ Organização de código;
  - ❖ Desenvolvimento de API'S;
  - ❖ Interface com Banco de Dados;
  - ❖ Desenvolver Portfolio.



Escopo do Projeto

- ✓ O sistema será uma **API WEB,** podendo ser chamada por **FrontEnd**, com:
  - Tratamento de dados de entrada;
  - Processamento para o cálculo de Medidas dos Trastes;
  - Geração dos resultados.



O problema central

- ✓ Em instrumentos de cordas trasteados, como violões, guitarras e baixos, a **correta posição dos trastes** é essencial para garantir a precisão da afinação ao longo de todo o braço do instrumento;

- ✓ A disposição dos trastes não segue uma **progressão linear**, mas sim uma progressão **exponencial**, determinada pela relação física entre comprimento vibrante da corda e frequência sonora.



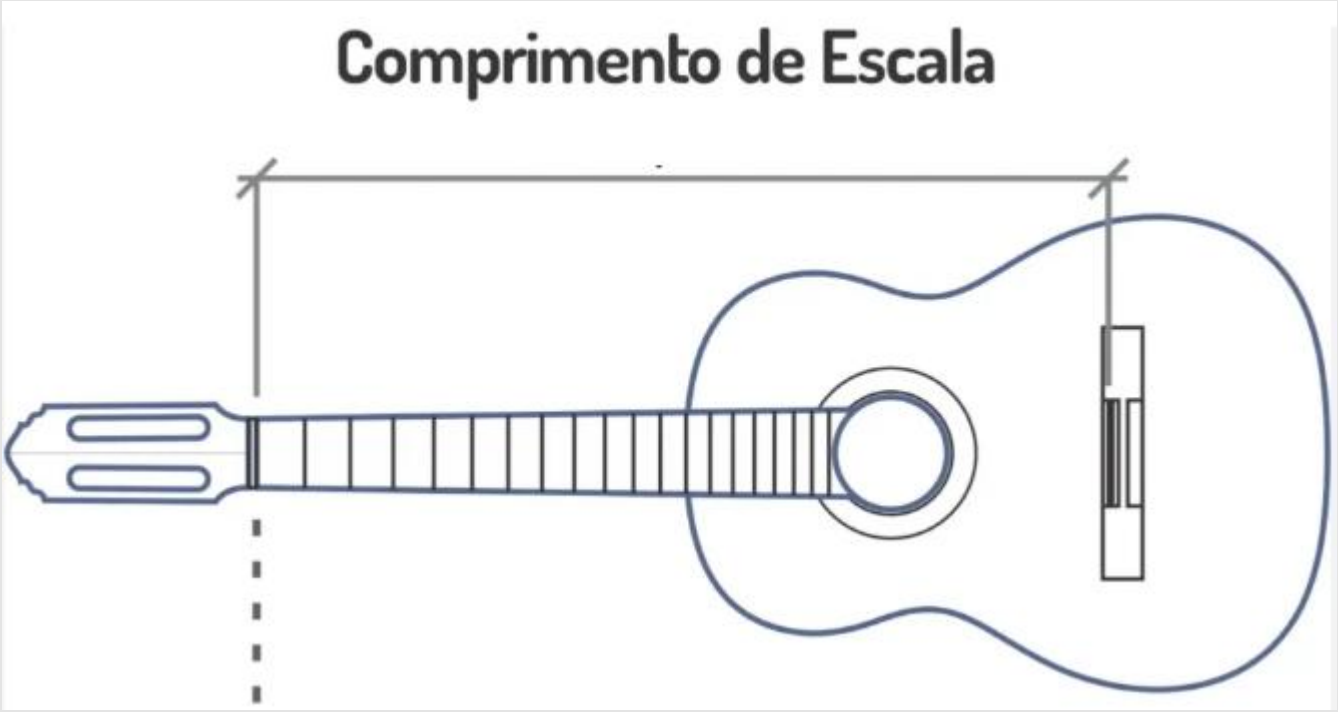


Como calcular a posição correta dos Trastes ?

Cálculo dos Trastes

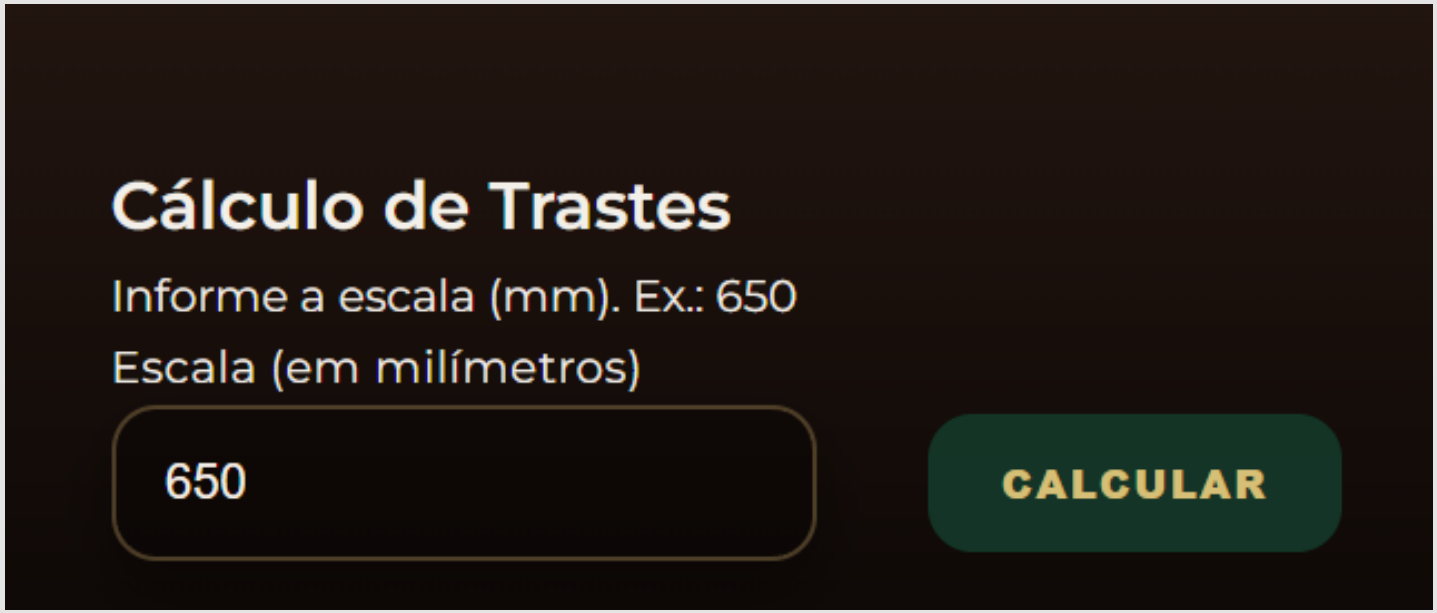
- ✓ O sistema deverá calcular a **posição dos trastes** de um instrumento de cordas com afinação temperada, a partir do valor da **escala** do instrumento;

- ✓ A **escala** corresponde à distância, em milímetros, entre a **pestana** (**nut**) e a **ponte do instrumento (cavalete)**.

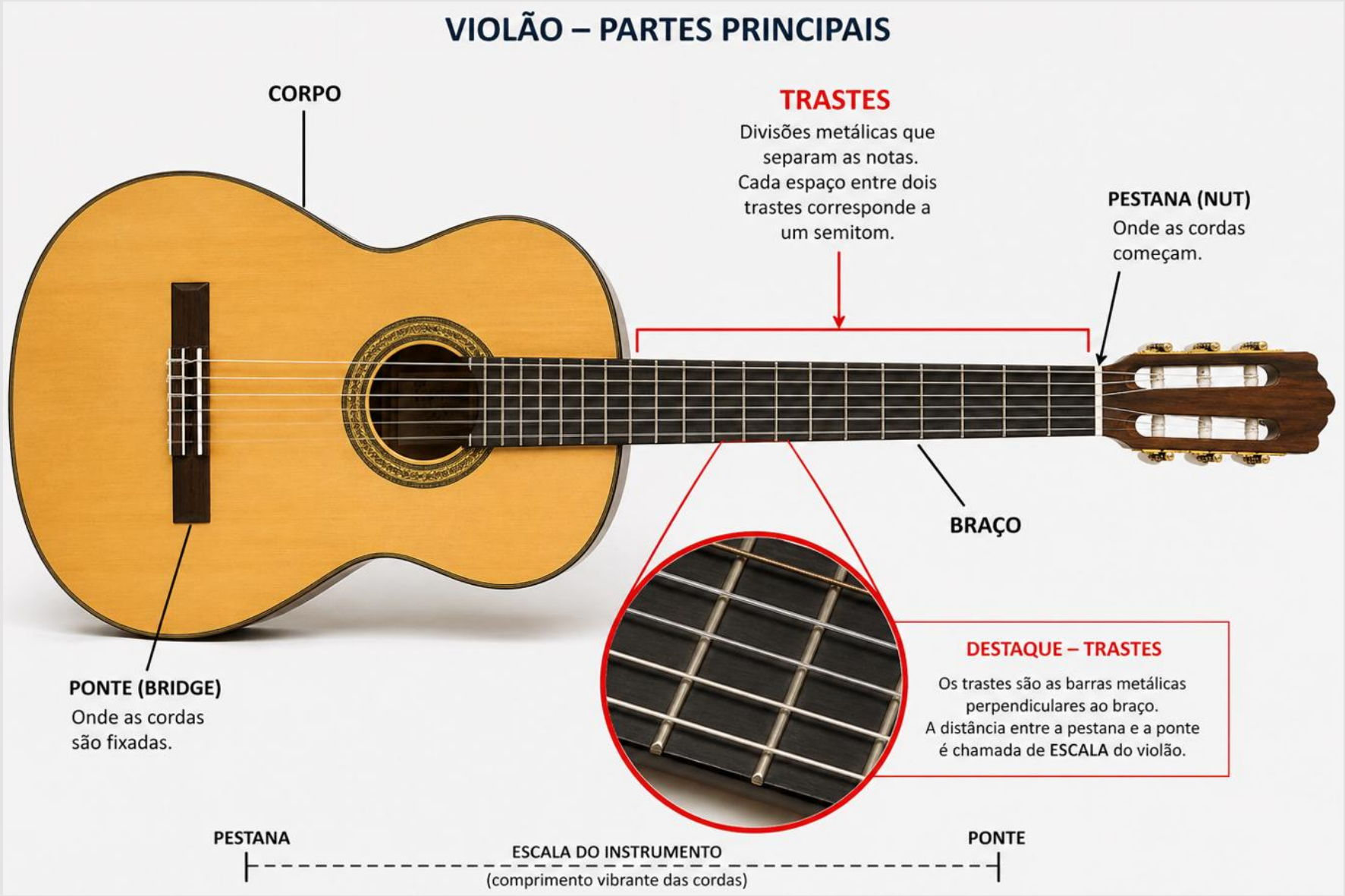


Dados de Entrada

- ✓ O usuário deverá informar:
  - Tamanho da Escala em mm (Por exemplo: 650)



Calculador de Trastes



Calculador de Trastes

- ✓ Para cada traste **n**, o sistema deverá calcular a **distância entre a pestana** e o respectivo traste utilizando a seguinte fórmula:

$$d_n = L * (1 - 1 / 2^{(n / 12)})$$

Onde:

d_n = distância do traste n em relação à pestana
L = escala do instrumento em milímetros
n = número do traste

Calculador de Trastes

$$d_n = L * (1 - 1 / 2^{(n / 12)})$$

- ✓ A fórmula baseia-se no fato de que, na afinação temperada, a oitava é dividida em **12 semitons iguais**. Dessa forma, cada traste reduz o comprimento vibrante da corda segundo uma **progressão exponencial**;

- ✓ Além da distância em relação à pestana, o sistema deverá calcular a **distância do traste até a ponte**:

$$\text{distância até a ponte} = L - d_n$$

Calculador de Trastes

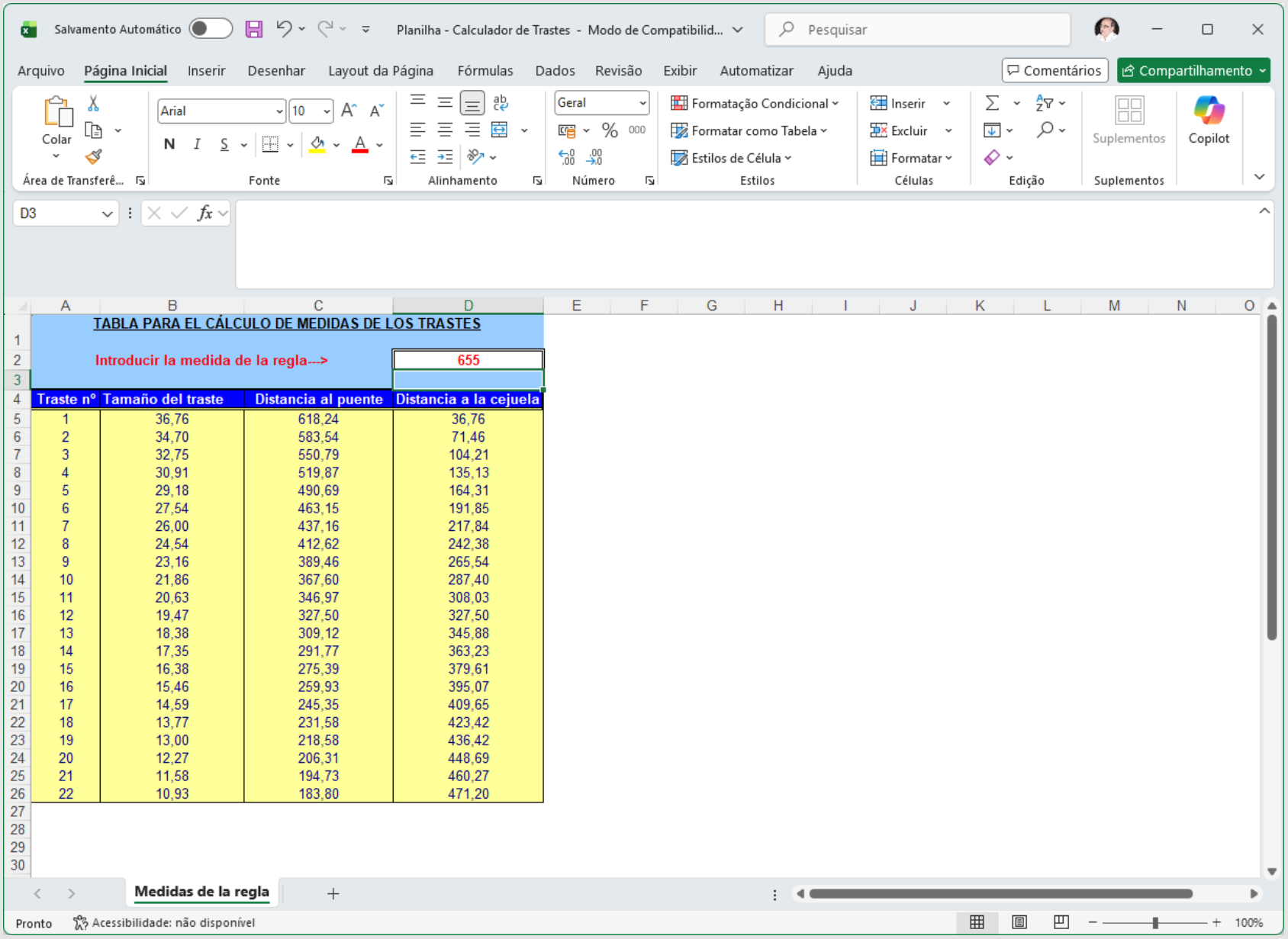
- ✓ Também deverá ser calculado o **tamanho do espaço** entre os trastes.
- ✓ Para o primeiro traste, o valor será igual à distância da **pestana até o traste 1**:

$$\text{tamanho do traste 1} = d_1$$

- ✓ Para os demais trastes, o tamanho será obtido pela diferença entre a posição do traste atual e a posição do traste anterior:

$$\text{tamanho do traste n} = d_n - d_{n-1}$$

Calculador de Trastes - Planilha

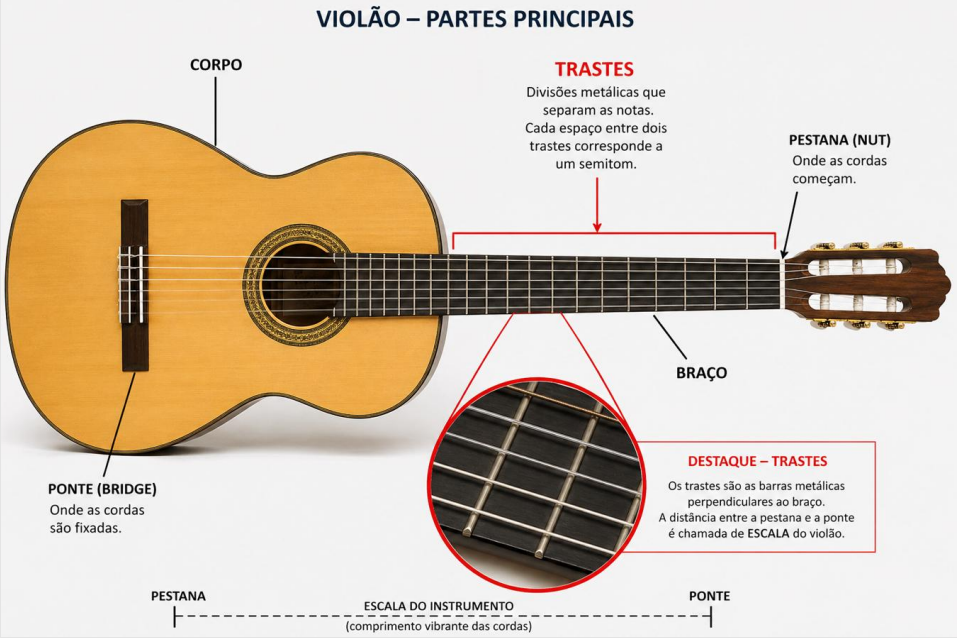


	A	B	C	D
1	TABLA PARA EL CÁLCULO DE MEDIDAS DE LOS TRASTES			
2		Introducir la medida de la regla--->		655
3				
4	Traste nº	Tamaño del traste	Distancia al puente	Distancia a la cejuela
5	1	36,76	618,24	36,76
6	2	34,70	583,54	71,46
7	3	32,75	550,79	104,21
8	4	30,91	519,87	135,13
9	5	29,18	490,69	164,31
10	6	27,54	463,15	191,85
11	7	26,00	437,16	217,84
12	8	24,54	412,62	242,38
13	9	23,16	389,46	265,54
14	10	21,86	367,60	287,40
15	11	20,63	346,97	308,03
16	12	19,47	327,50	327,50
17	13	18,38	309,12	345,88
18	14	17,35	291,77	363,23
19	15	16,38	275,39	379,61
20	16	15,46	259,93	395,07
21	17	14,59	245,35	409,65
22	18	13,77	231,58	423,42
23	19	13,00	218,58	436,42
24	20	12,27	206,31	448,69
25	21	11,58	194,73	460,27
26	22	10,93	183,80	471,20

Saída da API

Portanto, para cada traste, a API deverá retornar os seguintes dados:

```
número do traste
tamanho do espaço do traste em mm
distância do traste até a ponte em mm
distância do traste até a pestana em mm
```



Acionamento da API



Saída da API

Cálculo de Trastes

Informe a escala (mm). Ex.: 650

Escala (em milímetros)

650

CALCULAR

Escala: 650.00 mm — **Fórmula:** d_n = L * (1 - 1 / 2^(n/12))

TRASTE Nº	ESPAÇAMENTO DO TRASTE (MM)	DISTÂNCIA AO RASTILHO (MM)	DISTÂNCIA À PESTANA (MM)
1	36.48	613.52	36.48
2	34.43	579.08	70.92
3	32.50	546.58	103.42

Exemplo

Exemplo para uma escala de 650 mm:

```
Traste 1:
distância à pestana = 36,48 mm
distância à ponte = 613,52 mm
tamanho do traste = 36,48 mm

Traste 2:
distância à pestana = 70,92 mm
distância à ponte = 579,08 mm
tamanho do traste = 34,43 mm
```

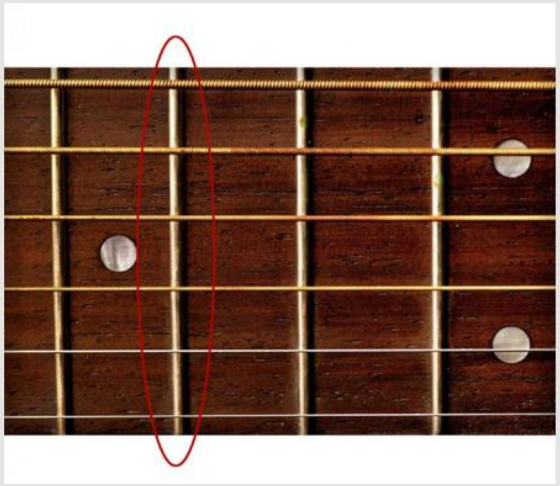
Verificação

- ✓ Como verificação, no 12º traste, a distância da pestana até o traste deve ser exatamente metade da escala:

```
650 / 2 = 325 mm
```

- ✓ Assim, para uma escala de 650 mm, o 12º traste deve estar localizado aproximadamente a:

```
325 mm da pestana
325 mm da ponte
```



Entregáveis – 04/11/2026(*)

- ✓ Vídeo apresentando a operação do sistema;
- ✓ Documentação – **readme** com os seguintes itens:
  - Componentes do grupo
  - Descrição geral do projeto
  - Arquitetura do sistema
  - Fluxo operacional
  - Funcionalidades principais
  - Tecnologias utilizadas (Clojure)
  - Infraestrutura de execução do projeto
  - Configuração do ambiente para instalação
  - Endpoints – API
  - Futuras Melhorias (Roadmap)
  - Referências

(*) O projeto também poderá ser entregue em 28/10/2026

Empresa Parceira





Empresa Parceira

JOSÉ VALDERRAMA

HOME O LUTHIER VIOLÕES CONSTRUÇÃO TARRACHAS AFINAÇÕES CURSO VÍDEOS CONTATO

Vídeos

Programas, interpretações e apresentações com instrumentos Valderrama.

Edson Lopes – Alma by Silvestre Fonseca

Interpretação de Edson Lopes em um violão de José Valderrama.



Clemer Andreotti – Sala Mário de Andrade

Interpretação de Clemer Andreotti, apresentando 5 violões de José Valderrama.



Edson Lopes – Tatiana (Valsa No. 1) - Antonio Lauro

Interpretação de Edson Lopes, destacando o timbre equilibrado do violão.



Empresa Parceira

Tarrachas Valderrama

Ferragens artesanais desenvolvidas para máxima precisão, estabilidade e estética clássica.

- Disponível para violões de 6, 7 e 8 cordas, sob encomenda.
- Placa base modelo Hauser – peça única com mancais integrados.
- Pegas confeccionadas em ébano selecionado.
- Engrenagem com 15 dentes para ajuste fino e preciso.
- Pinos pretos com diâmetro de 10mm.



Empresa Parceira



Empresa Parceira

JOSÉ VALDERRAMA

HOME O LUTHIER VIOLÕES CONSTRUÇÃO TARRACHAS AFINAÇÕES CURSO VÍDEOS CONTATO

INSTRUMENTOS ARTESANAIS PROJETADOS TAMBÉM PARA DIFERENTES AFINAÇÕES

Afinações



Nos violões artesanais Valderrama, a afinação não é apenas um detalhe final, mas parte do próprio projeto acústico do instrumento. As dimensões da escala, a espessura do tampo, o leque harmônico e a escolha das madeiras são pensados para que o violão responda com naturalidade tanto na afinação padrão em Mi, quanto em afinações mais graves, como Mi bemol e Ré.

Essas afinações permitem explorar timbres mais escuros, maior ressonância nos graves e diferentes níveis de tensão nas cordas — recursos muito valorizados por intérpretes que buscam um som pessoal e expressivo, seja em repertório solo, em gravações de estúdio ou acompanhando voz.

Empresa Parceira

Telefone / WhatsApp:
(11) 97334-4545

Instagram:
@valderrama_luthier

E-mail:
contato@valderramaluthier.com.br

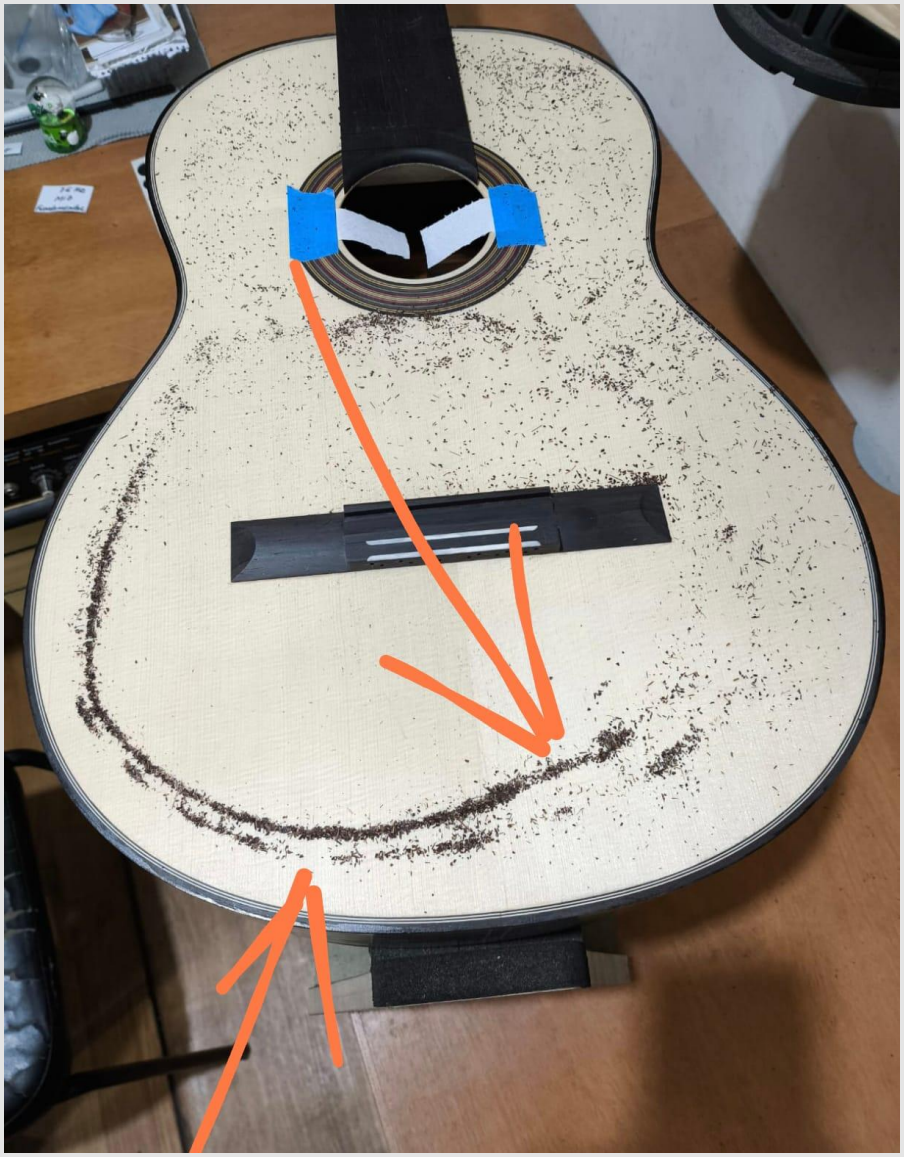
Atendimento:
Com horário agendado.

JOSÉ
VALDERRAMA



+55 11 97334-4545

Monopolo irregular



Monopolo corrigido



Dipolo irregular



Dipolo regular



Dipolo corrigido



tripolo regular




WILLIAM
369 FA#


WILLIAM
493 si X



Quadripolo







Ponte de Tacoma

